

1^η εργασία

Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση με το AR Foundation του Unity προς προετοιμασία της 2^{ης} εργασίας που και πάλι θα βασίζεται στο ίδιο framework. Το AR Foundation επιτρέπει την ανάπτυξη AR εφαρμογών που στη συνέχεια μπορούν να τρέξουν σε συσκευές android ή iOS καλώντας «από κάτω» το ARCore (Google) ή το ARKit (Apple) . Προϋπόθεση είναι να διαθέτετε μια κινητή συσκευή που να υποστηρίζει κάποιο από τα 2 παραπάνω αλλά υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης Android Device Emulator.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας πρέπει αφού γίνει η εγκατάσταση των σχετικών πακέτων να παραχθούν τα αντίστοιχα εκτελέσιμα για android (ή iOS) για τα παρακάτω samples από το GitHub <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples> και να μελετηθεί ο κώδικάς τους

- SimpleAR
- HDR Light Estimation
- Anchors
- TogglePlaneDetection
- PlaneClassification
- EnvironmentProbes
- ImageTrackingWithMultiplePrefabs
- FaceMesh
- FaceRegions
- Eye Lasers, Eye Poses, and Fixation Point
- NormalMeshes

Διαδικαστικά

Για κάθε ένα από τα παραπάνω κάνετε ένα εκτελέσιμο (.apk) ή ένα συνολικό εκτελέσιμο που να τα περιέχει όλα και και παραδώστε το/τα (υποβολή στο elearning) σε ένα zip. Εναλλακτικά βάλτε το υλικό σε ένα internet drive (πχ google drive) και υποβάλετε ένα έγγραφο με το link.

Ατομικά ή σε ομάδες των 2, η εργασία συμμετέχει κατά 1 μονάδα (10%) στον τελικό βαθμό. Κάποια από τα παραπάνω samples αναφέρονται μόνο σε android συσκευές. Οι κάτοχοι iphone συσκευών ας υλοποιήσουν αντί αυτών κάποια άλλα samples πχ Body Tracking.

Χρήσιμα

AR Foundation Manual

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@5.0/manual/index.html>

AR Foundation & ARCore (με οδηγίες εγκατάστασης AR Foundation)

<https://developers.google.com/ar/develop/unity-arf/features>

AR Foundation demo and tutorial

<https://github.com/andijakl/AR-Foundation-Demo>

Create an AR game using Unity's AR Foundation (google codelabs)

<https://codelabs.developers.google.com/arcore-unity-ar-foundation#0>

AR Foundation tutorial (with code in 4 parts)

<https://www.raywenderlich.com/14808876-ar-foundation-in-unity-getting-started>

AR foundation demos (from Unity, more advanced than samples) on GitHub

<https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-demos#ux--also-available-on-the-asset-store-here>

Unity Learn, tutorials για το AR foundation, πχ

<https://learn.unity.com/tutorial/setting-up-ar-foundation>

<https://learn.unity.com/tutorial/configuring-plane-detection-for-ar-foundation#>

<https://learn.unity.com/project/ar-face-tracking-with-ar-foundations>

Some video tutorials for AR foundation

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLQMQNmwnN3FvzLN-8moCKmZb00gr7sdcrZ>

1st assignment

The purpose of the assignment is to familiarize yourself with Unity's AR Foundation in preparation for the 2nd project which will be also based on the same framework . AR Foundation allows the development of AR applications that can be run on Android or iOS. AR Foundation is based, depending on the platform (Android or iOS) on ARCore (Google) or ARKit (Apple). You shall have a mobile device that supports one of the 2 frameworks above, but there is also the possibility of using Android Device Emulator .

To complete the task, after installing the relevant packages, you shall generate the Android (or iOS) executables for the following samples in GitHub (<https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>) and study the code

- SimpleAR
- HDR Light Estimation
- Anchors
- TogglePlaneDetection
- PlaneClassification
- EnvironmentProbes
- ImageTrackingWithMultiplePrefabs
- FaceMesh
- FaceRegions
- Eye Lasers, Eye Poses, and Fixation Points
- NormalMeshes

Generate an executable (. apk for android) for each of the above, or a single executable that contains them all. Submit your work through elearning in a zip file. Alternatively, place the material on an internet drive (e.g. google drive) and submit a document with the link .

You can work individually or in groups of 2. The assignment contributes 1 point (10%) to the final grade. Some of the above samples are available only for Android devices. iPhone device owners should implement some other samples instead , e.g. Body Tracking .

Useful Stuff

AR Foundation Manual

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@5.0/manual/index.html>

AR Foundation & ARCore (with AR Foundation installation instructions)

<https://developers.google.com/ar/develop/unity-arf/features>

AR Foundation demo and tutorial

<https://github.com/andijaki/AR-Foundation-Demo>

Create an AR game using Unity's AR Foundation (google codelabs)

<https://codelabs.developers.google.com/arcore-unity-ar-foundation#0>

AR Foundation tutorial (with code in 4 parts)

<https://www.raywenderlich.com/14808876-ar-foundation-in-unity-getting-started>

AR foundation demos (from Unity, more advanced than samples) on GitHub

<https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-demos#ux--also-available-on-the-asset-store-here>

Unity Learn, tutorials for the AR foundation, e.g.

<https://learn.unity.com/tutorial/setting-up-ar-foundation>

<https://learn.unity.com/tutorial/configuring-plane-detection-for-ar-foundation#>

<https://learn.unity.com/project/ar-face-tracking-with-ar-foundations>

Some video tutorials for AR foundation

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLQMqNmWn3FvzLN-8moCKmZb00gr7sdcrZ>